

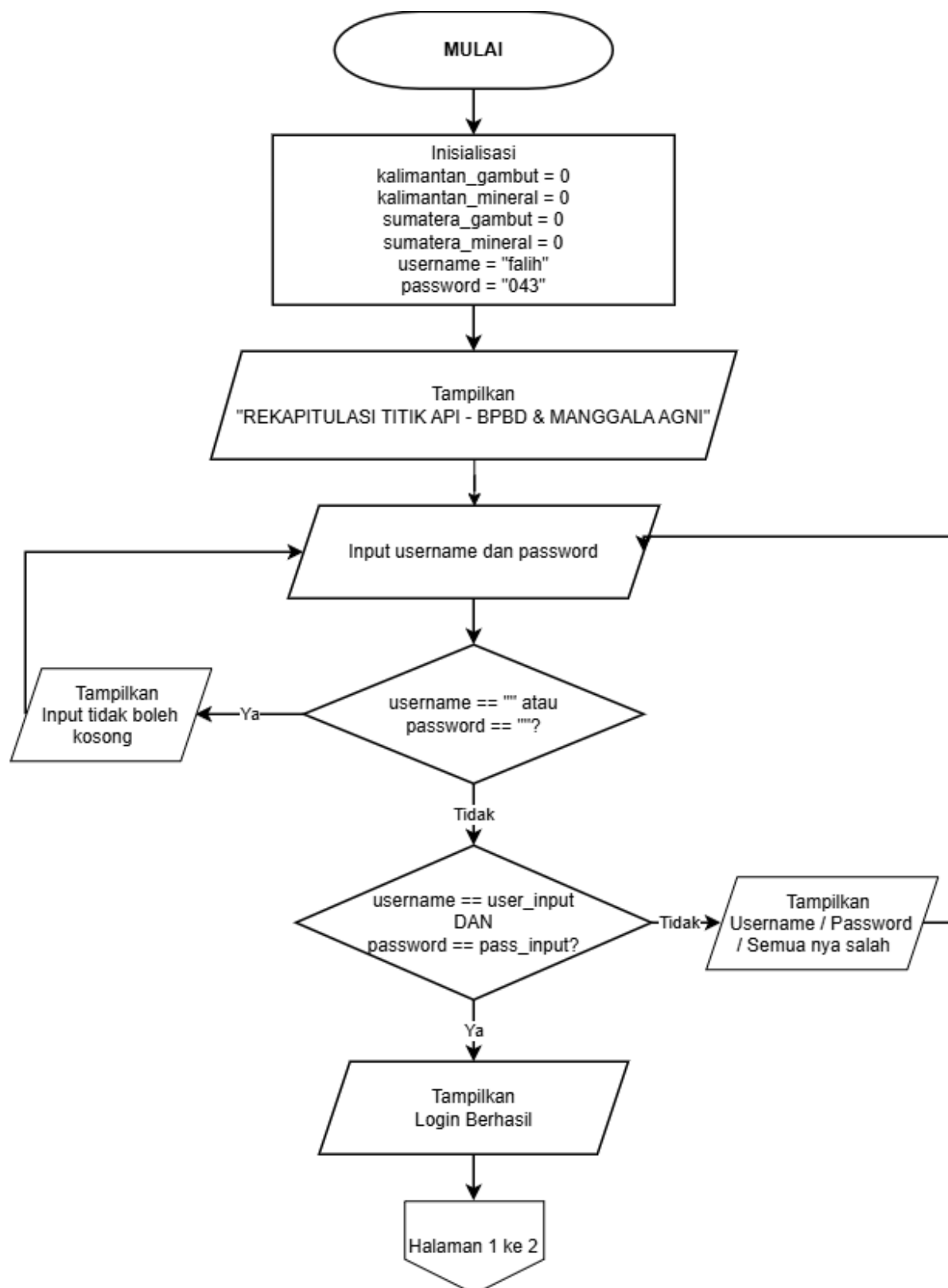
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

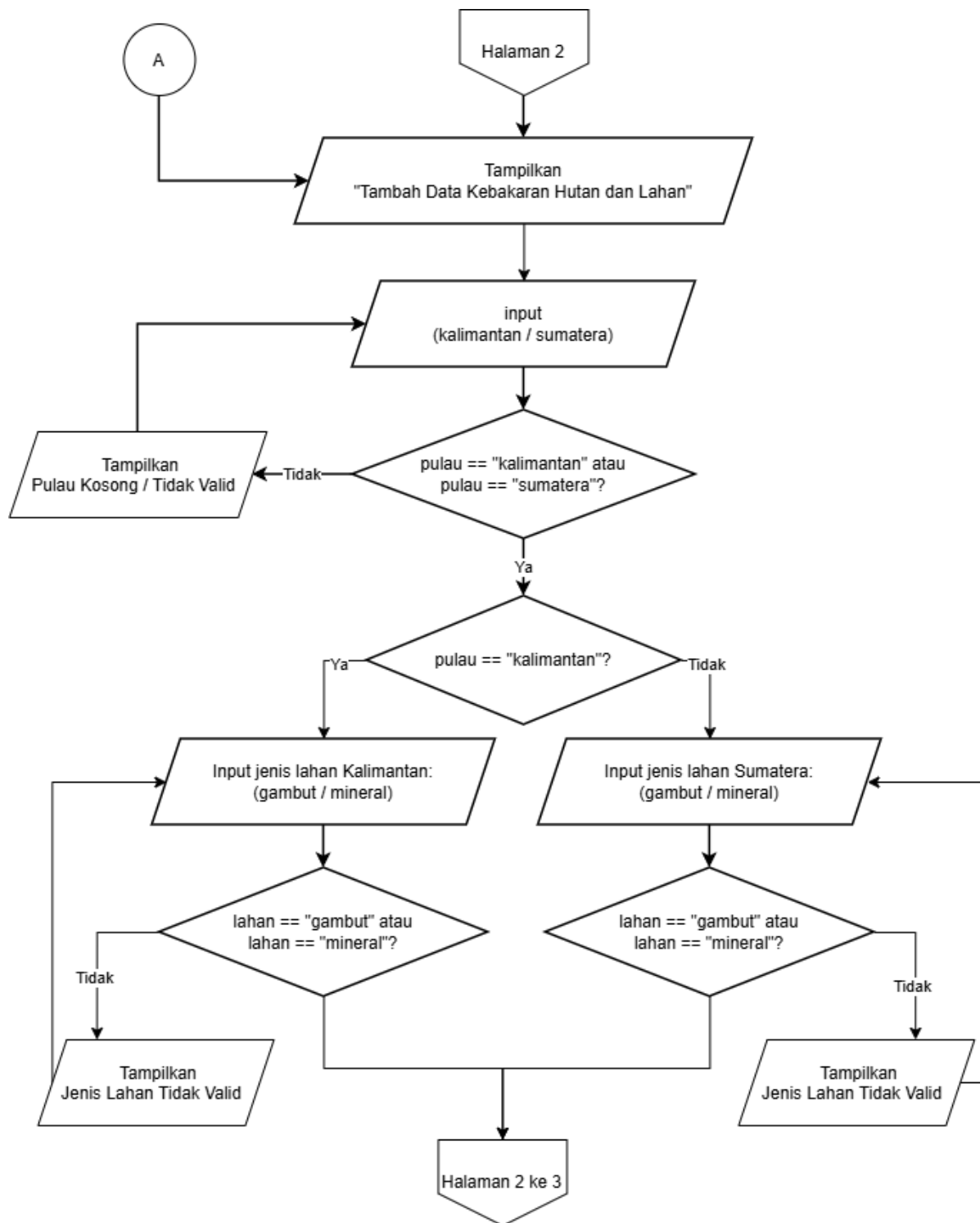


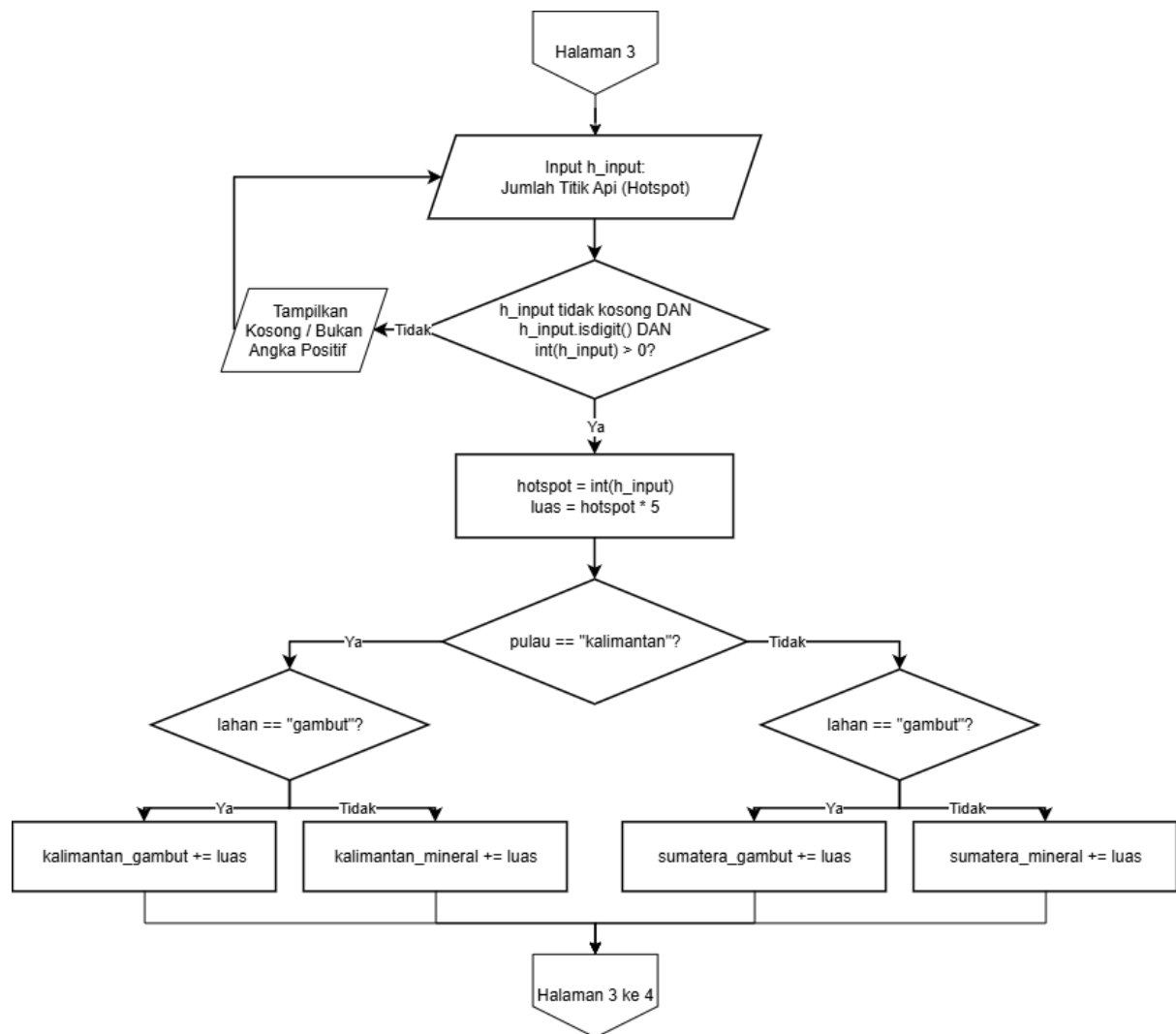
Disusun oleh:
Muhammad Falih Afif Athallah (2609106043)
(B1'26)

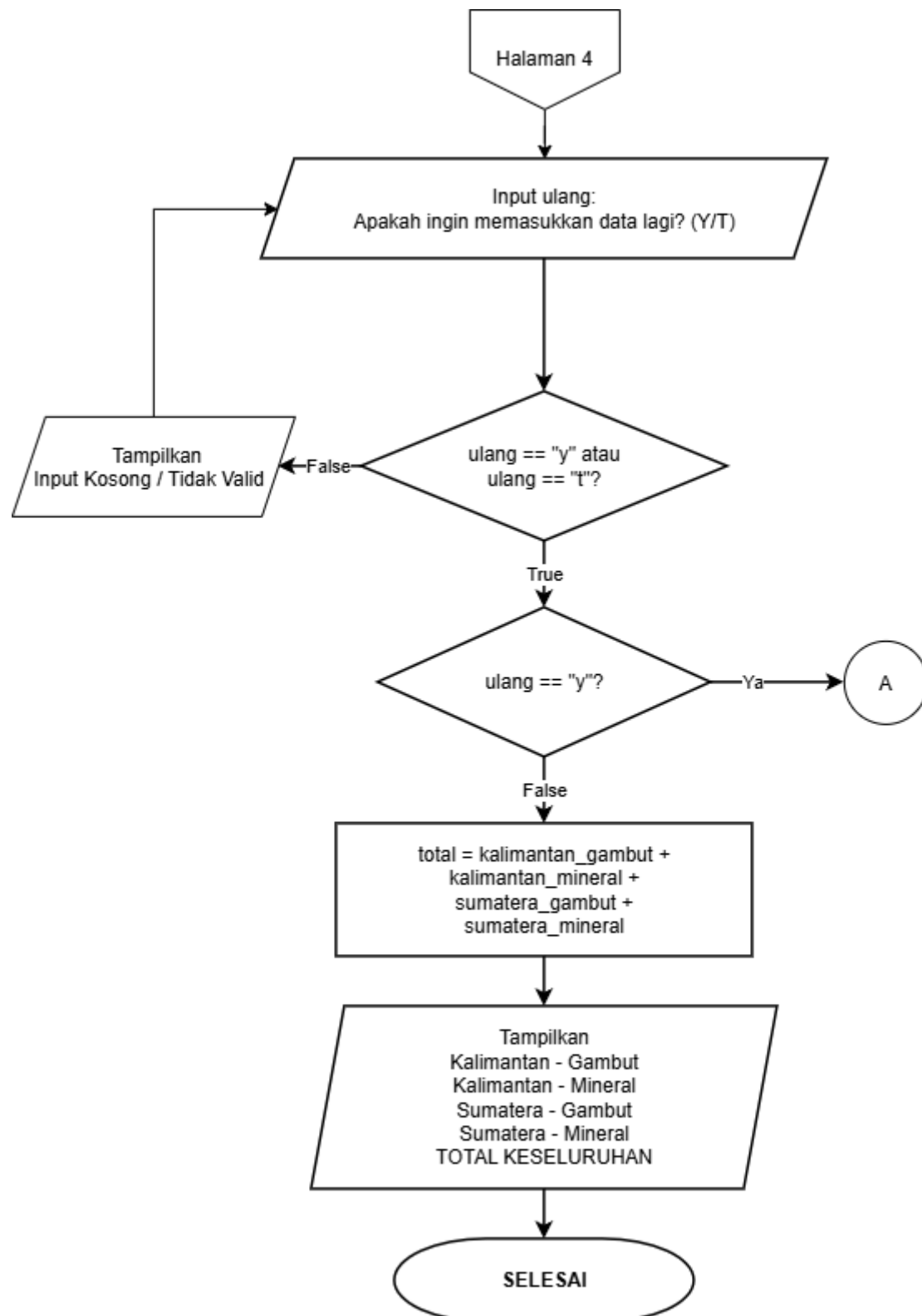
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart









Penjelasan Singkat Flowchart

Program menginisialisasi seluruh variabel, lalu meminta username dan password. Input kosong atau salah akan ditolak dan diminta kembali. Jika benar, program melanjutkan ke halaman input data

Pengguna memilih Pulau Kalimantan atau Sumatera, kemudian memilih jenis lahan gambut atau mineral. Input kosong atau tidak valid akan diulang sampai benar

Pengguna memasukkan jumlah titik api berupa angka positif. Program menghitung luas lahan terbakar dengan rumus $\text{hotspot} \times 5$, kemudian menambahkan hasilnya ke kategori wilayah dan jenis lahan yang sesuai

Program menanyakan apakah pengguna ingin menambah data lagi. Jika memilih Y, alur kembali ke halaman input melalui konektor A. Jika memilih T, program menghitung dan menampilkan total setiap kategori serta total keseluruhan, lalu program selesai

3. Source Code

A. Fitur Login (Autentikasi Operator)

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna berdasarkan username dan password yang telah ditentukan. Program menggunakan perulangan while True agar proses login terus berjalan hingga data yang dimasukkan benar, serta memvalidasi kondisi apabila input kosong atau salah

```
while True:
    username = input("Masukkan username : ").lower().strip()
    password = input("Masukkan password : ")

    if username == user_input and password == pass_input:
        print("\nLogin berhasil!")
        break
    elif username == "" and password == "":
        print("Username dan password tidak boleh kosong, Silakan coba lagi")
    elif username == "":
        print("Username tidak boleh kosong., Silakan coba lagi")
    elif password == "":
        print("Password tidak boleh kosong., Silakan coba lagi")
    elif username != user_input and password != pass_input:
        print("Username dan password salah, Silakan coba lagi")
    elif password != pass_input:
        print("Password salah, Silakan coba lagi.")
    elif username != user_input:
        print("Username salah, Silakan coba lagi.")
```

B. Fitur Pemilihan Wilayah dan Jenis Lahan

Fitur ini meminta pengguna menentukan lokasi pulau (Kalimantan atau Sumatera) beserta tipe lahan yang terbakar (gambut atau mineral). Validasi dilakukan menggunakan perulangan while agar pengguna hanya dapat melanjutkan setelah memasukkan data yang valid dan tidak kosong

```
pulau = ""
while pulau != "kalimantan" and pulau != "sumatera":
    pulau = input("Masukkan nama pulau ( Kalimantan/Sumatera ) : ")
    pulau = pulau.lower().strip()
    if pulau == "":
        print("Pulau tidak boleh kosong, Silakan coba lagi")
    elif pulau != "kalimantan" and pulau != "sumatera":
        print("Pulau tidak valid, Silakan coba lagi")

lahan = ""
if pulau == "kalimantan":
    while lahan != "gambut" and lahan != "mineral":
        lahan = input("Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ) : ")
        lahan = lahan.lower().strip()
        if lahan == "":
            print("Jenis lahan tidak boleh kosong, Silakan coba lagi")
        elif lahan != "gambut" and lahan != "mineral":
            print("Jenis lahan tidak valid Silakan coba lagi")
elif pulau == "sumatera":
    while lahan != "gambut" and lahan != "mineral":
        lahan = input("Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ) : ")
        lahan = lahan.lower().strip()
        if lahan == "":
            print("Jenis lahan tidak boleh kosong, Silakan coba lagi")
        elif lahan != "gambut" and lahan != "mineral":
            print("Jenis lahan tidak valid, Silakan coba lagi")
```

D. Fitur Perhitungan Luas dan Akumulasi Data

Fitur ini meminta input jumlah titik api (hotspot) berupa bilangan bulat positif, kemudian menghitung luas lahan terbakar dengan ketentuan satu titik api setara dengan 5 hektare. Hasil perhitungan kemudian diakumulasikan ke variabel masing-masing kategori wilayah dan jenis lahan menggunakan struktur percabangan bersarang (nested if)

```
hotspot = 0
while hotspot <= 0:
    h_input = input("Masukkan jumlah Titik Api ( Hotspot ) : ")
    if h_input == "":
        print("Jumlah Titik Api tidak boleh kosong, Silakan coba lagi")
    elif not h_input.isdigit() or int(h_input) <= 0:
        print("Jumlah Titik Api harus berupa angka positif, Silakan coba lagi")
```

```

        else:
            hotspot = int(h_input)

luas = hotspot * 5
if pulau == "kalimantan":
    if lahan == "gambut":
        kalimantan_gambut += luas
    elif lahan == "mineral":
        kalimantan_mineral += luas
elif pulau == "sumatera":
    if lahan == "gambut":
        sumatera_gambut += luas
    elif lahan == "mineral":
        sumatera_mineral += luas

```

E. Fitur Pengulangan Input dan Cetak Ringkasan Akhir

Fitur ini memberikan opsi kepada pengguna untuk menambahkan data kebakaran lagi atau mengakhiri program melalui input konfirmasi (Y/T). Apabila pengguna memilih selesai ('t'), program akan menghitung total dan mencetak ringkasan luas lahan terbakar untuk setiap kategori beserta total keseluruhannya

```

ulang = ""
while ulang != "y" and ulang != "t":
    ulang = input("Apakah ingin memasukkan data lagi? ( Y/T ) :").lower().strip()
    if ulang == "":
        print("Input tidak boleh kosong, Silakan coba lagi")
    elif ulang != "y" and ulang != "t":
        print("Input tidak valid, Silakan coba lagi")

total = kalimantan_gambut + kalimantan_mineral + sumatera_gambut + sumatera_mineral
print("\n" + "=" * 45)
print("    RINGKASAN TOTAL LUAS LAHAN TERBAKAR")
print("=" * 45)
print("Kalimantan - Gambut      :", kalimantan_gambut, "Hektare")
print("Kalimantan - Mineral     :", kalimantan_mineral, "Hektare")
print("Sumatera - Gambut        :", sumatera_gambut, "Hektare")
print("Sumatera - Mineral       :", sumatera_mineral, "Hektare")
print("-" * 45)
print("TOTAL KESELURUHAN        :", total, "Hektare")
print("=" * 45)

```

4. Hasil Output

```
=====
REKAPITULASI TITIK API - BPBD & MANGGALA AGNI
=====
Masukkan username : f
Masukkan password : 043
Username salah, Silakan coba lagi.
Masukkan username : falih
Masukkan password : l
Password salah, Silakan coba lagi.
Masukkan username :
Masukkan password :
Username dan password tidak boleh kosong, Silakan coba lagi
Masukkan username : falih
Masukkan password :
Password tidak boleh kosong., Silakan coba lagi
Masukkan username :
Masukkan password : 043
Username tidak boleh kosong., Silakan coba lagi
Masukkan username : falih
Masukkan password : 043

Login berhasil!
```

Kondisi Login

```
Login berhasil!

Tambah Data Kebakaran Hutan dan Lahan
Masukkan nama pulau ( Kalimantan/Sumatera ):
Pulau tidak boleh kosong, Silakan coba lagi
Masukkan nama pulau ( Kalimantan/Sumatera ): k
Pulau tidak valid, Silakan coba lagi
Masukkan nama pulau ( Kalimantan/Sumatera ): kalimantan
Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ):
Jenis lahan tidak boleh kosong, Silakan coba lagi
Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ): g
Jenis lahan tidak valid Silakan coba lagi
Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ): gambut
Masukkan jumlah Titik Api ( Hotspot ) :
Jumlah Titik Api tidak boleh kosong, Silakan coba lagi
Masukkan jumlah Titik Api ( Hotspot ) : d
Jumlah Titik Api harus berupa angka positif, Silakan coba lagi
Masukkan jumlah Titik Api ( Hotspot ) : 4
Apakah ingin memasukkan data lagi? ( Y/T ):
Input tidak boleh kosong, Silakan coba lagi
Apakah ingin memasukkan data lagi? ( Y/T ): 5
Input tidak valid, Silakan coba lagi
Apakah ingin memasukkan data lagi? ( Y/T ): Y

Tambah Data Kebakaran Hutan dan Lahan
```

Kondisi tiap Input

```

=====
REKAPITULASI TITIK API - BPBD & MANGGALA AGNI
=====
Masukkan username : falih
Masukkan password : 043

Login berhasil!

Tambah Data Kebakaran Hutan dan Lahan
Masukkan nama pulau ( Kalimantan/Sumatera ): kalimantan
Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ): gambut
Masukkan jumlah Titik Api ( Hotspot ) : 5
Apakah ingin memasukkan data lagi? ( Y/T ): t

=====
RINGKASAN TOTAL LUAS LAHAN TERBAKAR
=====
Kalimantan - Gambut : 25 Hektare
Kalimantan - Mineral : 0 Hektare
Sumatera - Gambut : 0 Hektare
Sumatera - Mineral : 0 Hektare
-----
TOTAL KESELURUHAN : 25 Hektare
=====

```

Kondisi perulangan tidak terpenuhi

```

=====
REKAPITULASI TITIK API - BPBD & MANGGALA AGNI
=====
Masukkan username : falih
Masukkan password : 043

Login berhasil!

Tambah Data Kebakaran Hutan dan Lahan
Masukkan nama pulau ( Kalimantan/Sumatera ): kalimantan
Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ): gambut
Masukkan jumlah Titik Api ( Hotspot ) : 4
Apakah ingin memasukkan data lagi? ( Y/T ): y

Tambah Data Kebakaran Hutan dan Lahan
Masukkan nama pulau ( Kalimantan/Sumatera ): sumatera
Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ): mineral
Masukkan jumlah Titik Api ( Hotspot ) : 3
Apakah ingin memasukkan data lagi? ( Y/T ): t

=====
RINGKASAN TOTAL LUAS LAHAN TERBAKAR
=====
Kalimantan - Gambut : 20 Hektare
Kalimantan - Mineral : 0 Hektare
Sumatera - Gambut : 0 Hektare
Sumatera - Mineral : 15 Hektare
-----
TOTAL KESELURUHAN : 35 Hektare
=====

```

Kondisi perulangan terpenuhi

```

=====
REKAPITULASI TITIK API - BPBD & MANGGALA AGNI
=====
Masukkan username : falih
Masukkan password : 043

Login berhasil!

Tambah Data Kebakaran Hutan dan Lahan
Masukkan nama pulau ( Kalimantan/Sumatera ): sumatera
Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ): mineral
Masukkan jumlah Titik Api ( Hotspot ) : 5
Apakah ingin memasukkan data lagi? ( Y/T ): y

Tambah Data Kebakaran Hutan dan Lahan
Masukkan nama pulau ( Kalimantan/Sumatera ): kalimantan
Masukkan jenis lahan ( Gambut/Mineral ): gambut
Masukkan jumlah Titik Api ( Hotspot ) : 2
Apakah ingin memasukkan data lagi? ( Y/T ): t

=====
RINGKASAN TOTAL LUAS LAHAN TERBAKAR
=====
Kalimantan - Gambut : 10 Hektare
Kalimantan - Mineral : 0 Hektare
Sumatera - Gambut : 0 Hektare
Sumatera - Mineral : 25 Hektare
-----
TOTAL KESELURUHAN : 35 Hektare
=====

```

Hasil Codingan

5. Git Add

Perintah ini digunakan untuk menandai seluruh file yang mengalami perubahan supaya masuk ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum perubahan tersebut benar-benar disimpan sebagai satu titik riwayat (commit). Setelah perintah ini dijalankan, status file yang tadinya belum ditrack berubah menjadi siap untuk di-commit

```
C:\praktikum-apd-2026>git add .
```

6. Git Commit

Untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai sebelumnya sebagai satu riwayat perubahan di repository lokal. Pesan yang ditulis setelah -m berfungsi sebagai keterangan singkat mengenai perubahan apa yang dilakukan pada program, sehingga riwayat perubahan project menjadi lebih mudah dipahami ketika dilihat kembali di kemudian hari.

```
C:\praktikum-apd-2026>git commit -m "update"
```

7. Git Push

Mengunggah perubahan yang sudah di commit tadi ke repository Github menggunakan perintah git push. Karena remote repository sudah pernah dikonfigurasi sebelumnya, perintah ini otomatis mengirim commit terbaru ke branch yang sama seperti pengiriman sebelumnya, tanpa perlu menuliskan ulang nama remote maupun branch-nya. Dengan begitu, perubahan pada file 2609106043-Muhammad_Falih_Afif_Athallah-PT-4.py tersimpan dan bisa diakses secara online melalui repository Github.

```
C:\praktikum-apd-2026>git push
```